

第 8 章 地面风的测量

8.1 风的表示与平均

定义 8.1: 风向、风速与风矢量

气象风向 D 指风的来向, 从真北起顺时针计角; 风速 V 为运动速率。取向东、向北为速度分量正向, 则

$$v_E = -V \sin D, \quad v_N = -V \cos D.$$

北风 $D = 0$, 实际运动朝南, 故 $v_N < 0$ 。静风时来向没有确定意义。

平均风不能随意平均角度

例如 359° 与 1° 的平均应在北向附近, 直接算术平均却得到 180° 。

- 平均风矢量: 先平均 v_E, v_N , 再求

$$\bar{V}_{\text{vec}} = \sqrt{\bar{v}_E^2 + \bar{v}_N^2}, \quad \bar{D} = \text{atan2}(-\bar{v}_E, -\bar{v}_N) \pmod{2\pi}.$$

此处 $\text{atan2}(y, x)$ 按第一参数为正弦分量、第二参数为余弦分量的约定使用, 结果再换为角度。

- 标量平均风速: $\bar{V} = \sqrt{\bar{v}_E^2 + \bar{v}_N^2}$, 通常不小于平均风矢量的模。
- 仅平均方向: 可平均 $\sin D, \cos D$ 后反算; 它与按风速加权的平均风矢量方向并不总相同。

脉动与阵风

将分量分为平均与脉动: $v_E = \bar{v}_E + v'_E$, 且同一平均规则下 $\overline{v'_E} = 0$ 。脉动强度可用标准差表示。阵风与平均风必须附带平均时段; 仪器响应和采样率不足时, 记录的阵风极值会偏小。

8.2 风向标及其动态性质

从气动力矩到指向

尾翼受力使风标绕竖轴转动，达到与气流相应的平衡方位；转轴位置与尾翼迎风面积决定恢复力矩。通过机械指针、电位器、接点或编码器输出方向。

电位器把角度转为电阻比，存在滑触点磨损与跨零跳变；多接点输出离散方位；光电或磁编码输出离散码。格雷码相邻位置仅一位变化，可减少跨码边界的瞬时歧义，但仍需正确解码。

小角度响应模型

设风向为 $D(t)$ ，风标角为 θ ，转动惯量为 I ，阻尼系数为 c ，恢复力矩系数为 k ：

方程 8.1: 风标的二阶响应

$$I\ddot{\theta} + c\dot{\theta} + k\theta = kD(t), \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{I}}, \quad \zeta = \frac{c}{2\sqrt{Ik}}.$$

它仅适用于一定风速附近的小角度线性化；大偏角和很弱风时可能不适用。

- $\zeta < 1$ ：欠阻尼，风标越过平衡位置并摆动； $\zeta = 1$ ：临界阻尼； $\zeta > 1$ ：过阻尼，恢复较慢且不振荡。
- 欠阻尼频率 $\omega_d = \omega_0 \sqrt{1 - \zeta^2}$ 。若相邻同侧峰值为 A_n, A_{n+1} ，对数减量

$$\Lambda = \ln \frac{A_n}{A_{n+1}} = \frac{2\pi\zeta}{\sqrt{1 - \zeta^2}}.$$

若取相邻异侧峰值的绝对值，则间隔仅半周期，分子相应为 $\pi\zeta$ 。

用距离描述动态响应

无阻尼固有波长为 $\lambda_0 = 2\pi V / \omega_0$ ；它与实际阻尼振荡波长 $2\pi V / \omega_d$ 应予区分。延迟距离 $L_d = V t_d$ ，其中 t_d 可按规定的恢复比例定义；风标振荡一周期对应的气流行程为振荡波长 $\lambda = V 2\pi / \omega_d$ 。比较不同仪器时必须使用相同定义，不能把半恢复时间当作一阶时间常数。

注意：静态指北正确，只说明方位基准正确；风向快速变化时仍可能有过冲与滞后。

8.3 旋转式与压差式风速仪

风杯风速仪

风杯凹、凸面的阻力不同，产生合转矩。稳定转速由驱动力矩与阻力矩、摩擦共同决定，经脉冲计数、发电或机械机构读出转速。

$$V \simeq a + bn \quad \text{或} \quad V = a + bn + cn^2,$$

n 为转速或规定时间内频率； a, b, c 由风洞检定。简单理想模型也可写 $V = K\omega R$ ， K 不是通用常数。

- 低风速时轴承摩擦显著，存在启动阈值；标定直线截距不必等于真实启动风速。
- 对水平来向基本不敏感，可独立测风速；倾斜气流、轴不竖直、结冰和轴承磨损改变响应。
- 转动惯量造成滞后。常用距离常数 L 表示动态性能，近似 $\tau = L/V$ ，弱风时响应更慢。

性质 8.1: 风杯的超速效应

在脉动气流中，加速和减速过程并非完全对称，平均转速可能高于相同平均风速的稳态转速，使标量平均风速偏高。它与“滞后使阵风峰值变小”可以同时存在。

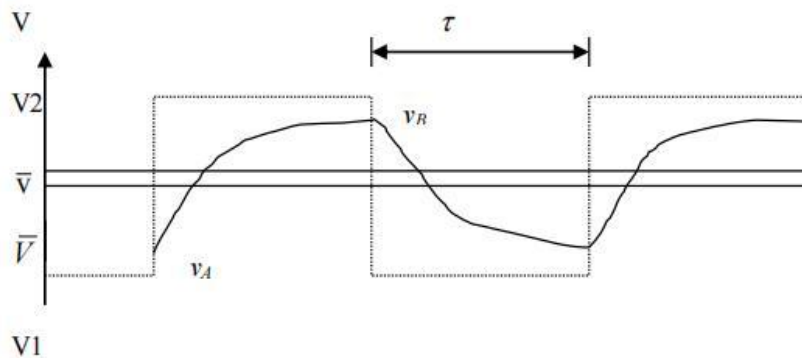


图 8.1: 风杯对升、降速的非对称响应与平均示值过高

螺旋桨风速仪

轴向气流推动螺旋桨，理想输出近似与沿轴分量 $V \cos \alpha$ 成正比。与风向标结合可使轴对准水平气流；多轴组合可测分量。实际余弦响应不完美，仍受摩擦、惯性及侧风影响。

压差式风速仪

利用迎风总压与静压之差。不可压、低马赫数、沿流线无明显损失时，伯努利关系给出

方程 8.2: 动压与风速

$$\Delta p = p_t - p_s = \frac{1}{2} \rho V^2, \quad V = \sqrt{\frac{2\Delta p}{\rho}}.$$

皮托管须对准气流，静压口应避免流动扰动。丹因式等风速仪使用特定迎风、背风压力孔，背风吸力会改变系数，应按结构检定，不能直接把全部压差视为标准动压。

弱风时压差很小，零点误差占比大；气温、气压变化通过空气密度影响风速换算。引压管积水、漏气和管路惯性也会造成误差。

8.4 热线、超声与观测条件

热线风速仪

电流加热细金属丝，气流带走热量。典型经验形式为

$$I^2 R = (A + BV^n)(T_h - T_a),$$

A, B, n 由检定确定。恒流式由热线温度、电阻变化反推风速；恒温式用反馈维持电阻，通过所需加热功率反推风速。

热容量小，适合脉动测量；但容易受气温、密度、污染和机械损伤影响。单根热线的冷却响应不能自动给出有符号风向。

超声风速仪：顺、逆风传播时间差

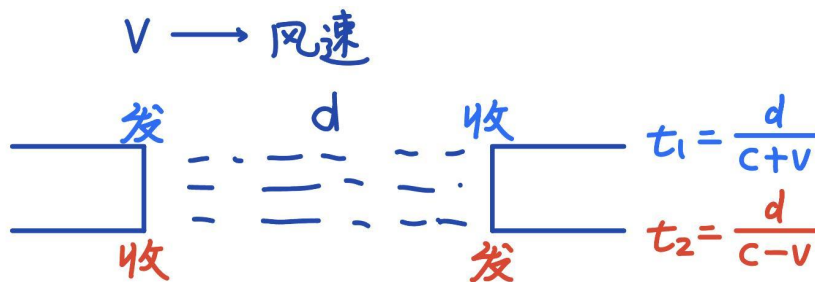


图 8.2: 双向声传播测风：同一距离、相反传播方向

两换能器相距 d ，沿声路速度分量为 v_l ，声速为 c ：

$$t_+ = \frac{d}{c + v_l}, \quad t_- = \frac{d}{c - v_l}.$$

消去 c ，得到

方程 8.3: 声路风速与声速

$$v_l = \frac{d}{2} \left(\frac{1}{t_+} - \frac{1}{t_-} \right), \quad c = \frac{d}{2} \left(\frac{1}{t_+} + \frac{1}{t_-} \right).$$

沿三条合适布置的声路测量，可通过几何变换恢复三维速度。相反方向时间差消除了共同声速项，但声路弯曲、非均匀风及先后采样仍会影响结果。

- 无转动惯性，可测快速变化和符号分量。
- 换能器与支架会扰流；降水、结冰及声路遮挡可能导致缺测。安装倾斜会混入垂直分量。
- 由声速反推的温度还受湿度影响，不能直接不加修正地当作普通气温。

仪器之外的误差

- **场地：**建筑、树木、地形引起绕流、尾流和局地加速；开阔性与代表性常比刻度精细更重要。
- **高度与定向：**注明观测高度，校准真北、竖直与水平。教材常规地面风以约 10 m 高度为典型讨论条件，具体业务执行相应规范。
- **时间：**采样间隔、平均时间和仪器响应共同决定可解析的变化尺度；不同平均时段不能直接比较极值。
- **维护：**检查结冰、磨损、堵塞、电源及零点；不能把仪器卡死产生的“静风”当作真实静风。